

Rapport d'Évaluation : API d'Analyse de Sentiments (SocialMetrics AI)

Github : <https://github.com/Lowinne/SocialMetrics-AI>

Groupe :

Thomas STECINSKI

Boris PRINCE AGBODJAN

Marie ESPINOSA

Matthéo NAEGELLEN

1. Matrices de Confusion

Le modèle repose sur deux classifieurs (Régression Logistique) distincts pour évaluer indépendamment la positivité et la négativité d'un tweet. Voici les matrices générées sur notre jeu de données actuel.

Matrice de Confusion - Classe Positive

- **Vrais Négatifs (VN) : 3** (Le modèle a correctement identifié 3 tweets comme n'étant pas positifs).
- **Vrais Positifs (VP) : 2** (Le modèle a correctement identifié 2 tweets comme étant positifs).
- **Faux Positifs (FP) : 0 / Faux Négatifs (FN) : 0.**

Matrice de Confusion - Classe Négative

- **Vrais Négatifs (VN) : 3** (Le modèle a correctement identifié 3 tweets comme n'étant pas négatifs).
- **Vrais Positifs (VP) : 2** (Le modèle a correctement identifié 2 tweets comme étant négatifs).
- **Faux Positifs (FP) : 0 / Faux Négatifs (FN) : 0.**

2. Analyse des Performances

Les métriques calculées pour les deux classes affichent des scores parfaits :

- **Précision (1.00) :** 100% des prédictions positives ou négatives faites par le modèle sont correctes. Il n'y a aucune fausse alarme.
- **Rappel (1.00) :** Le modèle a réussi à identifier 100% des cas réels (aucun tweet positif ou négatif n'a été manqué).
- **F1-Score (1.00) :** La moyenne harmonique de la précision et du rappel est à son maximum.

Interprétation : Bien que ces indicateurs témoignent d'une implémentation technique fonctionnelle de la Régression Logistique avec TF-IDF, ces scores parfaits s'expliquent par l'évaluation du modèle sur son propre jeu d'entraînement.

3. Observations, Limites et Biais

Plusieurs observations critiques peuvent être faites sur l'état actuel du modèle :

- **Biais de Surapprentissage (Overfitting)** : Les performances de 100% illustrent un modèle qui a appris "par cœur" un dataset restreint, limitant sa capacité de généralisation sur des tweets inédits.
- **Biais de Volume et de Diversité** : Le faible volume de données initial empêche le modèle de capturer la complexité du langage naturel (ironie, sarcasme, argot).
- **Biais Lexical** : La vectorisation TF-IDF actuelle rend le modèle extrêmement dépendant de mots-clés spécifiques ("love", "worst", "amazing"). Un tweet exprimant une opinion nuancée sans ces mots forts obtiendra systématiquement un score neutre.

4. Recommandations et Pistes d'Amélioration

Pour rendre ce modèle robuste et prêt pour un environnement de production, les évolutions suivantes sont recommandées :

- **Séparation des données (Train/Test Split)** : Mettre en place un partitionnement strict (ex: 80% entraînement / 20% validation) pour évaluer le modèle sur des données qu'il n'a jamais vues et obtenir des métriques représentatives de la réalité.
- **Enrichissement du Dataset** : Exploiter la tâche planifiée (cronjob) mise en place pour ingérer et annoter massivement de nouveaux tweets diversifiés chaque semaine.
- **Évolution de l'Architecture** : Remplacer la simple vectorisation TF-IDF par des embeddings de mots (Word2Vec) ou passer sur une architecture de type Transformer (ex: BERT), nettement plus performante pour comprendre le contexte d'une phrase complète.